Universität Bonn

Mitschrift zur Vorlesung

Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie

gehalten von

Prof. Dr. Anton Bovier

geTEXed von

Daniel Emse

Winter 2024/25

Anmerkungen und Korrekturen

Falls du Anmerkungen/Korrekturen hast, melde dich bei mir (`daniel.emse@uni-bonn.de`).

Inhaltsverzeichnis

Vorlesung **1**

2 Wahrscheinlichkeit **2**
2.1 Messräume und Maße 2
2.1.1 σ-Algebren 2
2.1.2 Wahrscheinlichkeitsmaße 3
2.1.3 Die Borel'sche σ-Algebra 4
2.1.4 Der Satz von Carathéodory 5
2.1.5 Wahrscheinlichkeitsmaße auf $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 8
2.2 Integration 10
2.2.1 Messbare Abbildungen und Zufallsvariablen 11

Anhang **A**

Liste der Definitionen **B**

Liste der Aussagen **C**

Index **D**

Vorlesung

Kapitel 2

Wahrscheinlichkeit

[08.10.2024, Vorlesung 1]

Wir nehmen im Allgemeinen immer an, dass Ω eine *nichtleere* Menge ist. Dies stellen wir uns vor als Menge der möglichen Ausgänge eines Zufallsexperiments vor.

2.1 Messräume und Maße

2.1.1 σ-Algebren

Definition 2.1: Mengenalgebra

Sei Ω eine Menge und $\mathcal{A}$ eine Menge von Teilmengen („Mengensystem“) von Ω. Man stattet $\mathcal{A}$ mit der Operation „$\cup$“ (*Vereinigung*) und mit der *Komplementbildung* A^c aus, definiert durch $\Omega \setminus A$. Falls $\mathcal{A}$ die leere Menge $\emptyset$ enthält, und für $A, B \in \mathcal{A}$ auch $A \cup B \in \mathcal{A}$ und $A^c \in \mathcal{A}$ ist, heißt A *(Mengen-)Algebra*.

Aus Vereinigung und Komplementbildung kann man auch den Durchschnitt von Mengen konstruieren als $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$. Somit ist eine Mengenalgebra auch unter Durchschnittsbildung abgeschlossen.

Bemerkung. Im Sinne der Aussagenlogik assoziiert man Komplementbildung oft mit der *Negation*, Vereinigung mit *oder* und Durchschnitt mit *und*.

Definition 2.2: σ-Algebra

Sei $\emptyset \neq \Omega$ eine beliebige Menge und sei $\mathcal{F}$ eine Menge von Teilmengen von Ω mit der Eigenschaft, dass

(*i*) $\Omega \in \mathcal{F}$,

(*ii*) $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$,

(*iii*) $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$.

Dann heißt $\mathcal{F}$ eine σ-Algebra, und das Paar $(\Omega, \mathcal{F})$ heißt *Messraum*.

Bemerkung. Aus (*i*) und (*ii*) folgt, dass $\emptyset \in \mathcal{F}$. Die Forderung (*iii*) impliziert auch, dass endliche Vereinigungen von Elementen aus $\mathcal{F}$ in $\mathcal{F}$ enthalten sind. Formal reicht es, mit unendlich vielen leeren Mengen zu vereinigen.

Mit Forderung (*iii*) können wir auch Aussagen über Grenzwerte treffen. Dies werden wir später auch tun. Wird spaßig.

Üblicherweise geht man bei der Beschreibung einer σ-Algebra so vor, dass man eine gewisse Menge von Teilmengen, die man in der σ-Algebra haben möchte, vorgibt, und diese dann zu einer σ-Algebra ergänzt, indem man alle gemäß der Definition nötigen Mengen dazufügt.

Definition 2.3: erzeugte σ-Algebra

Sei $\mathcal{E}$ eine Menge von Teilmengen von Ω. Die kleinste σ-Algebra, die $\mathcal{E}$ enthält, heißt die *von $\mathcal{E}$ erzeugte* σ-Algebra.

Die Existenz einer kleinsten σ-Algebra folgt aus der Tatsache, dass der Durchschnitt von σ-Algebren, die ein Mengensystem $\mathcal{E}$ enthalten, wieder eine σ-Algebra ist. Damit kann man die kleinste σ-Algebra als den Durchschnitt aller solcher σ-Algebren charakterisieren. Wir bezeichnen diese oft mit $\sigma(\mathcal{E})$. Für eine gegebene σ-Algebra $\mathcal{F}$ heißt eine Menge von Mengen $\mathcal{E}$ *Erzeuger* von $\mathcal{F}$, wenn $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{F}$.

Wenn Ω endlich ist, ist es recht einfach, alle σ-Algebren (die dann auch einfach Algebren sind) anzugeben:

Lemma 2.4: Partition endlicher σ-Algebra

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Messraum und Ω endlich. Dann enthält $\mathcal{F}$ eine eindeutige, minimale (kleinstmöglichste Anzahl von Elementen) Partition, $\Pi = (\pi_1, \dots, \pi_n)$, von Ω mit folgenden Eigenschaften:

(*i*) $\bigcup_{i=1}^{n} \pi_i = \Omega$,

(*ii*) *Für alle $B \in \mathcal{F}$ und alle $k = 1, \dots, n$ gilt $B \cap \pi_k \in \{\emptyset, \pi_k\}$. Insbesondere gilt für alle $i \neq j$, dass $\pi_i \cap \pi_j = \emptyset$.*

Insbesondere ist $\sigma(\Pi) = \mathcal{F}$.

Beweis. Übungsaufgabe. □

Im Allgemeinen ist es viel schwieriger, eine σ-Algebra zu schreiben. Das ist auch schon bei $\Omega = \mathbb{R}$ der Fall. Wir werden aber sehen, dass es im Allgemeinen auch nicht wirklich notwendig ist, diese auch *explizit* anzugeben.

2.1.2 Wahrscheinlichkeitsmaße

σ-Algebren bzw. Messräume sind die richtigen Objekte, um auf ihnen Maße zu definieren. Auch hier gibt es im Allgemeinen eine Komplikation gegenüber dem Fall endlicher Mengen.

Definition 2.5: Wahrscheinlichkeitsmaß, -raum

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Messraum und sei $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0, 1]$ eine Abbildung mit folgenden Eigenschaften:

(*i*) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,

(*ii*) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$,

(*iii*) Falls die Mengen $(A_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}$ paarweise disjunkt sind, dann gilt

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_i), \tag{2.1}$$

die *σ-Additivität.*

Dann heißt $\mathbb{P}$ *Wahrscheinlichkeitsmaß* und das Tripel $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ *Wahrscheinlichkeitsraum.*

Bemerkung. In der Wahrscheinlichkeitstheorie benutzen wir die Konvention $\sum_{n=k}^{\infty} 0 = 0$, da sonst nicht notwendigerweise $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ folgt.

Bemerkung. Man verwendet die Bezeichnungen *Wahrscheinlichkeitsmaß*, *Wahrscheinlichkeitsverteilung* oder auch einfach *Verteilung* synonym. Die ebenfalls synonyme Bezeichnung *Wahrscheinlichkeitsgesetz* ist eher veraltet, aber im Englischen sind *probability law* bzw. *law* sowie im Französischen *loi de probabilités* bzw. *loi* noch geläufig.

Wir definieren für den späteren Gebrauch noch eine Verallgemeinerung des Maßbegriffes:

Definition 2.6: Maß

Eine Abbildung $\mu : \mathcal{F} \to [0, \infty]$, die alle Eigenschaften aus Definition 2.5 außer $\mu(\Omega) = 1$ erfüllt, heißt *Maß* auf $(\Omega, \mathcal{F})$.
Falls $\mu(\Omega) < \infty$, heißt es *endliches Maß*.
Ein Maß heißt *σ-endlich*, falls eine Folge $(\Omega_n)_{n\in\mathbb{N}}$ existiert, sodass $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \Omega_n = \Omega$ und für alle $n \in \mathbb{N}$ auch $\Omega_n \in \mathcal{F}$ und $\mu(\Omega_n) < \infty$.
$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ heißt *Maßraum*.

[08.10.2024, Vorlesung 1]
[11.10.2024, Vorlesung 2]

2.1.3 Die Borel'sche σ-Algebra

Sei $\Omega = \mathbb{R}$.[1]

Definition 2.7: Borel σ-Algebra

Die kleinste σ-Algebra auf $\mathbb{R}$, die alle offenen Mengen enthält, heißt *Borel σ-Algebra* $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Warum nicht $\mathcal{P}(\mathbb{R})$?

Das Ziel ist, ein Maß μ zu definieren, sodass $\mu((a, b)) = |b - a|$. Es gibt aber Teilmengen A von $\mathbb{R}$, sodass $\mu(A)$ nicht definiert werden kann. *Warum?*

Angenommen, es gibt eine Menge $A \subseteq \mathbb{R}$, sodass

$$\mathbb{R} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}} \{A + q\} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}} \{x + q \mid x \in A\} \tag{2.2}$$

mit $\{A + q\}$ paarweise disjunkt. Dann folgt

$$\mu\left(\bigcup_{q\in I\cap\mathbb{Q}} \{A + q\}\right) = \sum_{q\in I\cap\mathbb{Q}} \mu(\{A + q\}) = \sum_{q\in I\cap\mathbb{Q}} \mu(A) \tag{2.3}$$

nach der Translationsinvarianz, die wir für unser Maß gerne hätten.

Falls $\mu(A) > 0$, folgt, dass

$$\mu\left(\bigcup_{q\in I\cap\mathbb{Q}} \{A + q\}\right) = \infty \Rightarrow \mu(I) = \infty, \tag{2.4}$$

alle Intervalle hätten also unendliches Maß.

Falls $\mu(A) = 0$, folgt somit auch, dass $\mu(\mathbb{R}) = 0$.

[1] „Wenn Sie in Analysis I glaubten, die reellen Zahlen verstanden zu haben, dann werden Sie das nach dieser Vorlesung nicht mehr glauben." – Anton Bovier, 11.10.2024

Wir können annehmen, dass $A \subseteq [0,1]$. Dann folgt mit $I = (a,b)$

$$\bigcup_{q \in I \cap \mathbb{Q}} \{A+q\} \subseteq (a, b+1) \Rightarrow \mu([a,b+1]) = \infty. \tag{2.5}$$

Damit ist die einzig logisch sinnvolle Konsequenz, dieser Menge A kein Maß zuzuordnen. Bleibt dieses A noch zu konstruieren:

Konstruktion von A. Wir sagen $x \sim y :\iff x - y \in \mathbb{Q}$. Daraus folgt, dass $\mathbb{R}$ in Äquivalenzklassen zerlegt werden kann: Sei $x \in \mathbb{R}$. Dann ist $[x] = \{y \in \mathbb{R} \mid x - y \in \mathbb{Q}\}$. Wir wollen nun aus jeder Äquivalenzklasse einen Repräsentanten in $[0,1]$ wählen (benötigt das Auswahlaxiom!). Setze A auf die Vereinigung all dieser Repräsentanten. Damit folgt, dass

$$\mathbb{R} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{A+q\}. \tag{2.6}$$

Bleibt zu zeigen: $\{A+q\} \cap \{A+p\} = \emptyset$ für $q \neq p$:

Angenommen, $z \in \{A+p\}$ und $z \in \{A+q\}$. Dann ist $z = \widehat{[z]}+p$ und $z = \widehat{[z]}+q$ und Gleichsetzen liefert $p = q \lightning$ (wobei $\widehat{[z]}$ den Repräsentanten der Äquivalenzklasse von z beschreibt).[2]

Lemma 2.8: $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ enthält Halbachsen

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ ist die kleinste σ-Algebra, die alle Mengen der Form

$$\mathcal{H}_q := \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq q\} = (-\infty, q], q \in \mathbb{Q} \tag{2.7}$$

enthält.

Beweis. Sei $\mathcal{H} = \{\mathcal{H}_q \mid q \in \mathbb{Q}\}$. *Zu zeigen:* $\sigma(\mathcal{H})$ enthält alle offenen Mengen.

Schritt 1: Für $p, q \in \mathbb{Q}$ ist auch $(p,q] \in \sigma(\mathcal{H})$: Es ist gerade $(p,q] = \mathcal{H}_q \setminus \mathcal{H}_p$.

Schritt 2: Für $p, q \in \mathbb{Q}$ ist auch $(p,q) \in \sigma(\mathcal{H})$: Es ist gerade $(p,q) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(p, q - \frac{1}{n}\right]$.

Schritt 3: Wenn $O \subseteq \mathbb{R}$ offen ist, dann gibt es für alle $x \in O$ ein offenes Intervall mit rationalen Endpunkten $(p,q) \subseteq O$.

Schritt 4: Wir schreiben

$$O = \bigcup_{\substack{p,q \in \mathbb{Q} \\ (p,q) \subseteq O}} (p,q) \in \sigma(\mathcal{H}). \tag{2.8}$$

Damit liegt nun $O \in \sigma(\mathcal{H})$ und damit ist $\sigma(\mathcal{H}) \supseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Bleibt zu zeigen, dass $\sigma(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$: Dazu: $\mathcal{H}_q = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(-\infty, q + \frac{1}{n}\right)$. □

Bemerkung. Genauso kann man $\mathcal{B}(E)$ für jeden topologischen Raum E definieren.

2.1.4 Der Satz von Carathéodory

Reminder aus AlMa II:

[2] „Das war jetzt der Teil mit der Unterhaltungsmathematik. [...] Das schöne ist, dass wir uns damit nicht beschäftigen wollen und wir auch deswegen keine Fragen mehr dazu stellen müssen." – Anton Bovier, *schaut Jan an*, 11.10.2024

Lemma 2.9: Partitionierung von Ω im endlichen Fall

Sei Ω endlich und $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum. Sei $\Pi = (\pi_1, \dots, \pi_n)$ eine Partition von Ω, die $\mathcal{F}$ erzeugt. Dann ist $\mathbb{P}$ eindeutig *bestimmt durch die Werte $p_i := \mathbb{P}(\pi_i)$ für $i = 1, \dots, n$.*
Jede Sammlung $p_i, i = 1, \dots, n$ mit $p_i \geq 0$ und $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ definiert ein Wahrscheinlichkeitsmaß.

[11.10.2024, Vorlesung 2]
[15.10.2024, Vorlesung 3]

Definition 2.10: Durchschnittsstabil, Dynkin-System

Sei Ω nichtleer, $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$. Dann:

(*i*) $\mathcal{C}$ heißt *durchschnittsstabil*, falls $A, B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{C}$. Dann ist $\mathcal{C}$ ein π-System.

(*ii*) $\mathcal{C}$ heißt *Dynkin-System* (λ-System), falls

- (α) $\Omega \in \mathcal{C}$,
- (β) $A, B \in \mathcal{C}$ und $A \subseteq B \Rightarrow B \setminus A := B \cap A^c \in \mathcal{C}$
- (γ) Falls $A_i \in \mathcal{C}$ für alle $i \in \mathbb{N}$ paarweise disjunkt, ist $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{C}$.

Lemma 2.11: σ-Algeben und Dynkin-Systeme

Jede σ-Algebra ist ein Dynkin-System, und jedes durchschnittsstabile Dynkin-System ist eine σ-Algebra.

Beweis. Die erste Aussage ist offensichtlich.

Zur zweiten Aussage: Für $A_1, A_2 \in \mathcal{C}$ ist also $A_1 \cap A_2 \in \mathcal{C}$, also auch $A_1 \setminus (A_1 \cap A_2) \in \mathcal{C}$. Damit ist auch $A_1 \setminus (A_1 \cap A_2) \cup A_2 \in \mathcal{C}$.

Wenn $A_i \in \mathcal{C}$ für alle $i \in \mathbb{N}$, dann ist

$$\overline{A_k} := \bigcup_{i=1}^{k} A_i \quad \in \mathcal{C} \quad \forall k \in \mathbb{N}. \tag{2.9}$$

Dann gilt

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_k} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i. \tag{2.10}$$

Setze nun $B_k := \overline{A_k} \setminus \overline{A_{k-1}}$, also sind die B_k disjunkt, und es gilt

$$\mathcal{C} \ni \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_k = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \overline{A_k} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i. \tag{2.11}$$

□

Satz 2.12: Dynkin

Wenn $\mathcal{C}$ ein π-System ist, dann ist das kleinste Dynkin-System, das $\mathcal{C}$ enthält, gerade $\sigma(\mathcal{C})$.

Beweis. Wir schreiben $\mathcal{D}(\mathcal{C})$ für das kleinste Dynkin-System, das $\mathcal{C}$ enthält.

Sei $A \in \mathcal{D}(\mathcal{C})$. Definiere

$$D_A := \{B \in \mathcal{D}(\mathcal{C}) \mid A \cap B \in \mathcal{D}(\mathcal{C})\} \subseteq \mathcal{D}(\mathcal{C}). \tag{2.12}$$

Zu zeigen: D_A ist ein Dynkin-System.

(α) $A \cap \Omega = A \in \mathcal{D}(\mathcal{C}) \Rightarrow \Omega \in D_A$.

(β) $B_1 \subseteq B_2 \in \mathcal{D}(\mathcal{C})$ und $B_i \cup A \in \mathcal{D}(\mathcal{C})$ für $i = 1, 2$. Dann folgt

$$(B_2 \setminus B_1) \cap A = (B_2 \cap A) \setminus (B_1 \cap A) \in \mathcal{D}(\mathcal{C}) \quad \Longrightarrow \quad B_2 \setminus B_1 \in D_A. \tag{2.13}$$

(γ) Wenn $B_n \in D_A$ für alle $n \in \mathbb{N}$ paarweise disjunkt sind, dann ist

$$\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \cap A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} (B_n \cap A) \in \mathcal{D}(\mathcal{C}) \quad \Longrightarrow \quad \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \in D_A, \tag{2.14}$$

also ist D_A ein Dynkin-System.

Seien $A, B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}(\mathcal{C})$. Dann folgt $\mathcal{C} \subseteq D_A$, falls $A \in \mathcal{C}$. Da D_A ein Dynkin-System ist, das $\mathcal{C}$ enthält, ist $\mathcal{D}(\mathcal{C}) \subseteq D_A$. Zusammen mit (2.12) folgt, dass $D_A = \mathcal{D}(\mathcal{C})$.

Sei nun $A \in \mathcal{C}, B \in \mathcal{D}(\mathcal{C})$. Damit folgt, dass $A \cap B \in \mathcal{D}(\mathcal{C})$. Für $B \in \mathcal{D}(\mathcal{C})$ ist D_B wieder ein Dynkin-System, das $\mathcal{C}$ enthält. Analog wie oben folgt dann $D_B = \mathcal{D}(\mathcal{C})$. Damit folgt für alle $A \in \mathcal{D}(\mathcal{C})$, dass $A \cap B \in \mathcal{D}(\mathcal{C})$, also ist $\mathcal{D}(\mathcal{C})$ durchschnittsstabil und mit Lemma 2.11 ist $\mathcal{D}(\mathcal{C})$ eine σ-Algebra, die $\mathcal{C}$ enthält, also ist $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{D}(\mathcal{C})$.

Da nach Lemma 2.11 auch $\sigma(\mathcal{C})$ ein Dynkin-System ist, folgt also auch $\mathcal{D}(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{C})$. □

Definition 2.13: Inhalt, Prämaß

Sei $\mathcal{A}$ eine Mengenalgebra.

(i) Eine Abbildung $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ heißt *Inhalt*, falls

(α) $\mu(\emptyset) = 0$,

(β) Für $A, B \in \mathcal{A}$ disjunkt gilt $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$.

(ii) Ein Ein Inhalt heißt *Prämaß*, falls für eine Folge $A_n \in A$ für alle $n \in \mathbb{N}$ disjunkt und $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in A$ gerade gilt

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n), \tag{2.15}$$

also die σ-Additivität.

Lemma 2.14: Monotone Stetigkeit

Sei μ ein endlicher Inhalt auf einer Algebra $\mathcal{A}$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

(i) *μ ist ein Prämaß,*

(ii) *Wenn $A_n \in \mathcal{A}$ für alle $n \in \mathbb{N}$, sodass $A_n \supseteq A_{n+1} \supseteq \cdots$ für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \emptyset$, d.h. $A_n \downarrow \emptyset$. Dann ist $\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \emptyset$. Man sagt* Stetigkeit bei der leeren Menge.

Beweis. Aufgabe 1.2 □

Satz 2.15: Gleichheit von Maßen auf durchschnittsstabilem Erzeuger

Sei $\mathcal{F}$ eine σ-Algebra über Ω und $\mathcal{C}$ ein π-System, das $\mathcal{F}$ erzeugt. Falls μ, ν Wahrscheinlichkeitsmaße auf $\mathcal{F}$ sind, sodass für alle $A \in \mathcal{C}$ gerade $\mu(A) = \nu(A)$ gilt, so folgt $\mu = \nu$ auf $\mathcal{F}$.

Wir sagen, $\mathcal{C}$ ist *maßbestimmend*.

Beweis. Setze

$$\tilde{\mathcal{F}} := \{A \in \mathcal{F} \mid \nu(A) = \mu(A)\} \supseteq \mathcal{C}. \tag{2.16}$$

Zu zeigen: $\tilde{\mathcal{F}}$ ist ein Dynkin-System. Wenn das gilt, folgt aus Satz 2.12, dass $\tilde{\mathcal{F}} = \mathcal{F}$.

(α) $\mu(\Omega) = \nu(\Omega) = 1$, da μ und μ Wahrscheinlichkeitsmaße sind. Also ist $\Omega \in \tilde{\mathcal{F}}$.

(β) Seien $A \subseteq B \in \tilde{\mathcal{F}}$. Dann gilt

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) = \nu(B) - \nu(A) = \nu(B \setminus A) \quad \Rightarrow B \setminus A \in \tilde{\mathcal{F}}. \tag{2.17}$$

(γ) Seien $D_i \in \tilde{\mathcal{F}}$ für $i \in \mathbb{N}$ disjunkt. Dann ist

$$\mu\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} D_i\right) = \sum_{i\in\mathbb{N}} \mu(D_i) = \sum_{i\in\mathbb{N}} \nu(D_i) = \nu\left(\bigcup_{i\in\in}\right) \quad \Rightarrow \bigcup_{i\in\mathbb{N}} D_i \in \tilde{\mathcal{F}}. \tag{2.18}$$

Damit ist $\tilde{\mathcal{F}}$ ein Dynkin-System, das $\mathcal{C}$ enthält, insbesondere ist also $\tilde{\mathcal{F}} = \mathcal{F}$. □

Bemerkung. Dasselbe gilt für σ-endliche Maße.

Satz 2.16: Carathéodory

Sei μ_0 ein (σ-)endliches Prämaß auf einer Algebra $\mathcal{A}$. Dann existiert genau ein Maß μ auf $\sigma(\mathcal{A})$, sodass für alle $A \in \mathcal{A}$ gerade $\mu(A) = \mu_0(A)$ gilt.

Beweis. Wir müssen die Existenz und die Eindeutigkeit zeigen.[3]

Eindeutigkeit folgt aus Satz 2.15. □

2.1.5 Wahrscheinlichkeitsmaße auf $\mathcal{B}(\mathbb{R})$

Satz 2.17: Verteilungsfunktion $\leftrightarrow$ Maß

Zu jeder monoton wachsenden, rechtsstetigen Funktion $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gibt es genau ein (lokal endliches) Maß μ auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, sodass für alle $s < t \in \mathbb{R}$ gerade $\mu((s,t]) = F(t) - F(s)$ gilt.
Umgekehrt gibt es für jedes Maß auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, sodass für alles $s < t \in \mathbb{R}$ gerade $\mu([s,t]) < \infty$ gilt, eine monoton wachsende, rechtsstetige Funktion F, sodass $F(t) - F(s) = \mu((s,t])$. Dieses F ist eindeutig bis auf eine Konstante.

Bemerkung. Wir klären folgende Begriffe:

Maße: endlich: $\mu(\Omega) < \infty$

[3] „Die Existenz werde ich Ihnen jetzt aber nicht beweisen, die müssen Sie mir einfach mal glauben. Das mache ich immer erst in den *Stochastischen Prozessen*, also im Winter 2025/26. Vielleicht können Sie das aber auch schon in der *Analysis III* sehen." – Anton Bovier, 15.10.2024

lokal endlich: A beschränkt und $\mu(A) < \infty$

σ-endlich: Es gibt eine Folge A_n, sodass $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \Omega$ und $\mu(A_n) < \infty$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Funktion $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$: rechtsstetig: Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $F(x) = \lim_{a\downarrow x}$.

[15.10.2024, Vorlesung 3]
[18.10.2024, Vorlesung 4]

Beweis. Die zweite Aussage ist trivial: Falls μ endlich ist, setze einfach $F(x) := \mu((-\infty, x])$. Ansonsten, setze z.B. $F(x) := \mu([0, x])$ für $x > 0$ und $F(x) := -\mu((x, 0])$ für $x < 0$. Weiter ist

$$\lim_{\varepsilon\to 0} F(t+\varepsilon) - F(t) = \lim_{\varepsilon\to 0} \mu((t, t+\varepsilon]) = \mu(\emptyset) = 0, \tag{2.19}$$

sodass F rechtsstetig ist. Hier haben wir in der vorletzten Gleichung die Stetigkeit bei der leeren Menge (Lemma 2.14) verwendet.

Der Beweis der ersten Aussage benötigt etwas mehr. Wir nehmen ein Mengensystem $\mathcal{C}$, das aus allen Intervallen der Form $(s, t]$ besteht, wobei $-\infty \le s < t < \infty$, sowie zusätzlich den Intervallen (s, ∞). Es sei $a(\mathcal{C})$ die von diesen Intervallen erzeugte Algebra. Offenbar sind dies gerade die endlichen Vereinigungen von halboffenen Intervallen und den Halbachsen (s, ∞). Wir können nun für jedes dieser Intervalle den Wert von μ festsetzen als

$$\mu((s, t]) := F(t) - F(s), \tag{2.20}$$

bzw.

$$\mu((s, \infty)) := \lim_{t\to\infty} F(t) - F(s) =: F(\infty) - F(s). \tag{2.21}$$

Wir sehen auch, dass durch endliche Additivität diese Funktion auf die ganze Algebra erweitert werden kann, denn die Maße von disjunkten Vereinigungen sind gerade die Summe der Maßen. Wichtig ist dabei die Konsistenz, nämlich, dass

$$\mu((s, t]) + \mu((t, r]) = \mu((s, r]). \tag{2.22}$$

Damit können wir μ auf $a(\mathcal{C})$ erweitern und erhalten einen Inhalt. Dieser ist, da $\mu((-n, n]) = F(n) - F(-n) < \infty$, σ-endlich. Um den Satz von Carathéodory anwenden zu können, bleibt nur noch zu zeigen, dass μ ein Prämaß ist. Dann liefert dieser Existenz und Eindeutigkeit des Maßes μ auf der Borel-σ-Algebra.

Dazu benutzen wir Lemma 2.14 und zeigen, dass für jede Folge $(A_n \in a(\mathcal{C}))_{n\in\mathbb{N}}$ mit der Eigenschaft, dass $A_n \downarrow \emptyset$, gilt, dass $\mu(A_n) \downarrow 0$. Dies werden wir dadurch beweisen, dass aus der Annahme $\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = a > 0$ folgt, dass $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \emptyset$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir A_n aus $\mathcal{C}$ wählen. Wir wollen nun zeigen, dass jedem A_n noch eine nichtleere, kompakte Menge K_n seteckt, derart, dass die Folge K_n absteigend ist.

Wie konstruieren wir nun diese Mengen? Wir zeigen zunächst, dass für jedes Intervall $I \in \mathcal{C}$ mit $\mu(I) > 0$ und für jedes $\varepsilon > 0$ eine kompakte Menge L und ein Intervall $I' \in \mathcal{C}$ existieren, sodass

$$I' \subseteq L \subseteq I, \quad \text{und} \quad \mu(I') \ge \mu(I) - \varepsilon. \tag{2.23}$$

Sei nun $I := (s, t]$, so wähle $I' := (s', t]$ mit $s' \in (s, t)$ derart, dass $F(s') \le F(s) + \varepsilon$ (dies ist möglich, da F rechtsstetig ist). Dann wählen wir beispielsweise $L := \left[\frac{s+s'}{2}, t\right]$, wenn $s \in \mathbb{R}$, und für $s = -\infty$ wählen wir $L := [s' - 1, t]$.

Wir konstruieren mit diesem Verfahren nun für jede Folge $A_n \in a(\mathcal{C})$ Mengen $B_n \in a(\mathcal{C})$ und kompakte Mengen K_n, sodass $B_n \subseteq K_n \subseteq A_n$ und $\mu(B_n) \ge \mu(A_n) - a \cdot 2^{-n-1}$. Weiter ist

$$A_n \setminus \bigcap_{i=1}^{n} B_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} A_i \setminus B_i. \tag{2.24}$$

Daher ist

$$\mu\left(\bigcap_{i=1}^{n}\right) \geq \mu(A_n) - \mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \setminus B_i\right) \geq \mu(A_n) - \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i \setminus B_i) \geq a - \sum_{i=1}^{n} a2^{-i-1} \geq \frac{a}{2}. \tag{2.25}$$

Somit ist $\bigcap_{i=1}^{n} B_i \neq \emptyset$, und da $B_k \subseteq K_k$, ist auch $\bigcap_{i=1}^{n} K_i \neq \emptyset$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Nun gilt (mit Lemma 2.18), dass dann auch $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n \neq \emptyset$ und somit auch schließlich $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \neq \emptyset$ und wir sind fertig. □

Bemerkung. Wir verwenden dabei folgendes Resultat aus der Topologie, was wir jedoch allein für $\Omega = \mathbb{R}$ benötigen:

Lemma 2.18: Unendlicher Schnitt kompakter Mengen

Sei Ω ein Hausdorffraum. Falls (K_n) eine Folge kompakter Teilmengen von Ω ist, sodass der Durchschnitt jeder endlichen Teilmenge dieser Menge nicht leer ist, ist $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n \neq \emptyset$.

Beweis. Falls $\bigcap_{i=1}^{\infty} K_i = \emptyset$, folgt

$$\Omega = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} K_i\right)^c = \bigcup_{k=1}^{\infty} K_i^c \tag{2.26}$$

Da Ω Hausdorff, ist K_i^c offen für alle $i \in \mathbb{N}$, somit ist $\bigcup_{i=1}^{\infty} K_i^c$ eine offene Überdeckung von Ω, insbesondere ist für alle $n \in \mathbb{N}$ auch $K_n \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i^c$. Da die K_n kompakt sind, gibt es $k_1, \ldots, k_m$, sodass

$$K_n \subseteq \bigcup_{j=1}^{m} K_{k_j}^c. \tag{2.27}$$

Damit folgt auch, dass

$$K_n^c \supseteq \left(\bigcup_{j=1}^{m} K_{k_j}\right)^c = \bigcap_{j=1}^{m} K_{k_j}. \tag{2.28}$$

Daraus folgt, dass

$$K_n \cap \bigcap_{j=1}^{m} K_{k_j} = \emptyset, \tag{2.29}$$

ein Widerspruch ↯. Damit ist $\bigcap_{i\in\mathbb{N}} K_i \neq \emptyset$. □

Korollar 2.19. *Es existiert ein Maß $\mathcal{L}^1$ auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, das jedem Intervall seine Länge zuordnet. Dieses Maß nennt man* Lebesgue-Maß.

Beweis. Verwende $F(x) = x$ und wende Satz 2.17 an. □

Falls $F(\infty) - F(-\infty) = 1$, ist F *Verteilungsfunktion eines Wahrscheinlichkeitsmaßes.*

2.2 Integration

Wir wollen Funktionen f auf Ω integrieren gegen Maße auf $\mathcal{F}$, der σ-Algebra über Ω. Wir wollen etwas definieren wir

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu. \tag{2.30}$$

Frage: Welche f kann man integrieren?

2.2.1 Messbare Abbildungen und Zufallsvariablen

Definition 2.20: Messbare Abbildungen, Zufallsvariable

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ eine Messraum und $f : \Omega \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann heißt f *messbar* von $(\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, falls für alle $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ die Menge

$$f^{-1}(B) := \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}. \tag{2.31}$$

Falls $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum ist und $X : \Omega \to \mathbb{R}$ messbar, dann heißt X *Zufallsvariable.*

Verallgemeinerung:

Definition 2.21: Messbare Abbildungen (allgemeiner)

Seien $(\Omega, \mathcal{F})$ und $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}})$ Messräume und $f : \Omega \to \tilde{\Omega}$ eine Funktion. Dann heißt f *messbar* von $(\Omega, \mathcal{F}) \to (\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}})$, wenn für alle $B \in \tilde{\mathcal{F}}$ auch $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$.

Lemma 2.22: Urbildmenge ist σ-Algebra

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Messraum, $\tilde{\Omega}$ nichtleer und $f : \Omega \to \tilde{\Omega}$. Sei

$$\mathcal{A} := \left\{ A \subseteq \tilde{\Omega} \;\middle|\; f^{-1}(A) \in \mathcal{F} \right\}. \tag{2.32}$$

Dann ist $\mathcal{A}$ eine σ-Algebra.

Beweis.

(*i*) $f^{-1}(\tilde{\Omega}) = \Omega \Rightarrow \tilde{\Omega} \in \mathcal{A}$.

(*ii*) Sei $A \in \mathcal{A}$. Dann ist

$$f^{-1}(A^c) = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A^c\} = \left(f^{-1}(A)\right)^c \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}. \tag{2.33}$$

(*iii*) Seien $A_i \in \mathcal{A}$ für alle $i \in \mathbb{N}$. Dann ist

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\right) = \left\{ \omega \in \Omega \;\middle|\; f(w) \in \bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i \right\} = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} f^{-1}(A_i) \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}. \tag{2.34}$$

□

[18.10.2024, Vorlesung 4]
[22.10.2024, Vorlesung 5]

Anhang

Liste der Definitionen

2.1 Mengenalgebra 2
2.2 σ-Algebra 2
2.3 erzeugte σ-Algebra 3
2.5 Wahrscheinlichkeitsmaß, -raum 3
2.6 Maß 4
2.7 Borel σ-Algebra 4
2.10 Durchschnittsstabil, Dynkin-System 6
2.13 Inhalt, Prämaß 7
2.20 Messbare Abbildungen, Zufallsvariable 11
2.21 Messbare Abbildungen (allgemeiner) 11

Liste der Aussagen

2.4 Partition endlicher σ-Algebra 3
2.8 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ enthält Halbachsen 5
2.9 Partitionierung von Ω im endlichen Fall 6
2.11 σ-Algeben und Dynkin-Systeme 6
2.12 Dynkin 6
2.14 Monotone Stetigkeit 7
2.15 Gleichheit von Maßen auf durchschnittsstabilem Erzeuger 8
2.16 Carathéodory 8
2.17 Verteilungsfunktion $\leftrightarrow$ Maß 8
2.18 Unendlicher Schnitt kompakter Mengen 10
2.22 Urbildmenge ist σ-Algebra 11

Index

λ-System, 6
π-System, 6
    maßbestimmendes -, 8
σ-Additivität, 3, 7
σ-Algebra, 2
    Borel -, 4
    erzeugte -, 3

Algebra, 2
    σ-, 2
    Mengen-, 2

Borel
    - σ-Algebra, 4

Durchschnitt, 2
durchschnittsstabil, 6
Dynkin-System, 6

Erzeuger, 3

Halbachse, 5

Inhalt, 7

Komplement, 2

Lebesgue-Maß, 10

Maß, 4
    σ-Additivität, 3, 7
    -raum, 4
    endliches -, 4
    Lebesgue-, 10
    Prä-, 7
    σ-endlich, 4
    Wahrscheinlichkeits-, 3
maßbestimmend, 8
Menge, 2
    -nalgebra, 2
    -nsystem, 2
    Durchschnitt, 2
    durchschnittsstabile -, 6
    Komplement, 2
    Vereinigung, 2
messbare Funktion, 11
Messraum, 2

Prämaß, 7

Verteilung, 4

Wahrscheinlichkeit
    -sgesetz, 4
    -smaß, 3
    -sraum, 3
    -sverteilung, 4

Zufallsvariable, 11